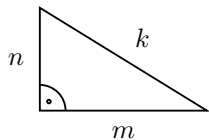
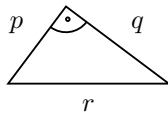


Gleichung aufstellen geprüft 2026 · 2024 · 2022

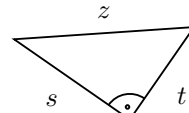
1. Schreibe für jedes Dreieck die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf. Suche zuerst die Hypotenuse – sie liegt dem rechten Winkel gegenüber.



a) _____

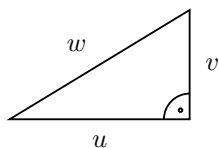


b) _____



c) _____

- nach P10 '26 · 1j 2. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite w berechnen kannst.



A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$

B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$

C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

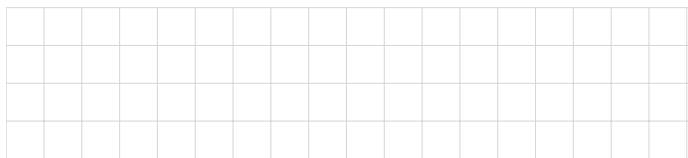
- nach P10 '22 · 1g 3. Kreuze an, welche Aussage in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.

- A ☐ Die Hypotenuse ist so lang wie die beiden Katheten zusammen.
B ☐ Die Quadrate über den beiden Katheten haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Quadrat über der Hypotenuse.
C ☐ Dem rechten Winkel liegt eine Kathete gegenüber.

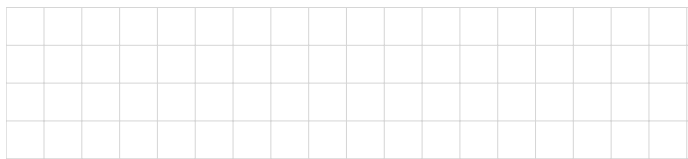
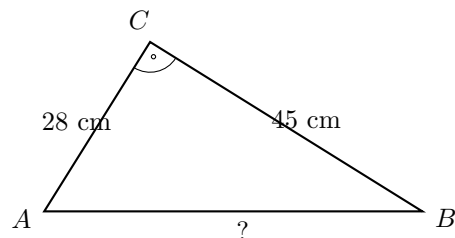
Hypotenuse gesucht geprüft 2025

4. Berechne die Länge der Hypotenuse. Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

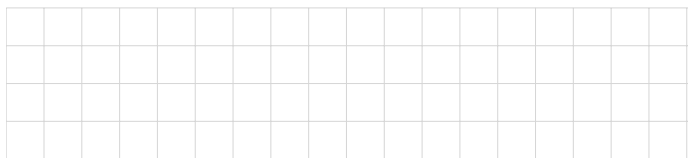
a) Katheten 36 cm und 15 cm



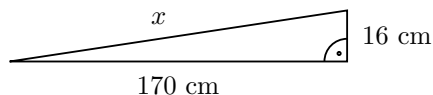
b)



c) Katheten 4 cm und 9 cm



- Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.



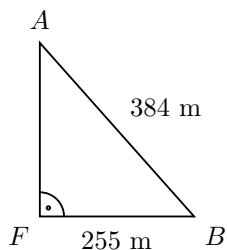
Kathete gesucht geprüft 2026 · 2024 · 2022

6. Die Hypotenuse und eine Kathete sind gegeben. Berechne die andere Kathete. Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

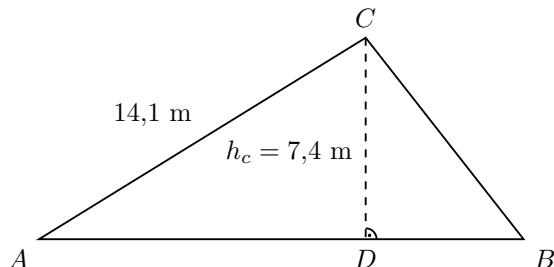
- a) Hypotenuse 85 cm, Kathete 13 cm

- b) Hypotenuse 11 cm, Kathete 6 cm

- Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Der Punkt F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B . Die Strecke $\overline{FA}$ ist der Höhenunterschied zwischen B und A . Berechne diesen Höhenunterschied.

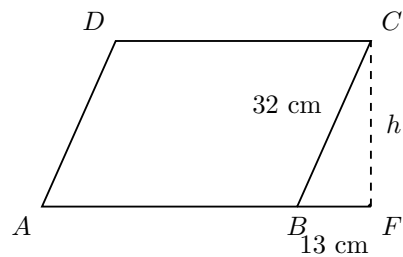


- Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D . Weise nach, dass die Strecke $\overline{AD}$ etwa 12,0 m lang ist.



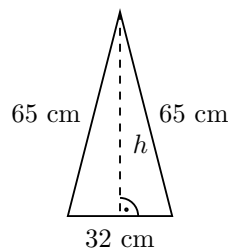
nach P10
'26 · 4a

9. Im Viereck $ABCD$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite $\overline{AB}$ ist über B hinaus bis F verlängert. Die Höhe h steht bei F senkrecht auf dieser Verlängerung. Berechne die Höhe h .



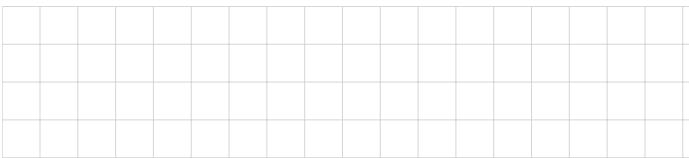
Dreieck versteckt geprüft 2026 · 2022

10. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Berechne die Höhe h . Die Höhe teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke.



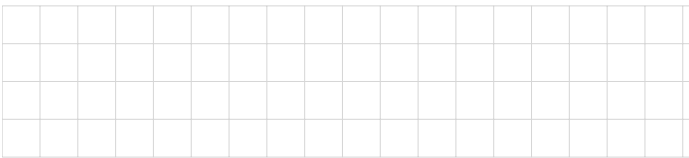
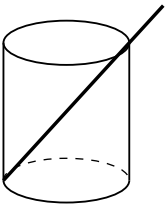
11. Ein Messbecher hat die Form eines Zylinders. Innen ist er 14 cm hoch und hat den Durchmesser 9 cm. Ein Löffel ist 18 cm lang. Kann der Löffel ganz im Becher verschwinden? Schau dir den Becher von vorn an: Du siehst ein Rechteck.

☐ ja ☐ nein



nach P10
'22 · 2c ★

12. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1j 2c 4a	2a 4a	1f 6a		1g 2c 5a	1h	7a	2d 3a	6d	1d	7b

Weiter: Seite oder Winkel mit sin, cos, tan